

INFORME GERENCIAL — Mapa de Riesgo de Experiencia del Cliente en Olist

Olist — Analista de Experiencia del Cliente · Elaborado a partir de datos de marketplace (n = 96,470 pedidos entregados)

Resumen ejecutivo

Olist registra un 12.8% de reseñas negativas sobre sus pedidos entregados. El hallazgo más importante de este análisis es que la puntualidad de entrega es, con amplio margen, el factor que más pesa en esa insatisfacción: un pedido que llega tarde tiene casi 5 veces más probabilidad de recibir una mala calificación, y al revisar una reseña negativa, hay una probabilidad real de 1 en 3 de que la causa haya sido justamente un retraso — el resto de los casos negativos responden a otras causas que Olist debe investigar por separado (producto, vendedor, expectativas del cliente).

Más allá de la logística, el análisis identifica dos frentes adicionales de riesgo para el negocio. Primero, la confiabilidad de vendedores nuevos no debería evaluarse con reglas rígidas: una sola reseña negativa temprana no debe bastar para penalizar a un vendedor, ya que estadísticamente es un resultado normal incluso para vendedores con buen desempeño general. Segundo, el catálogo de Olist está moderadamente concentrado — solo 10 de sus 74 categorías generan el 63% de los pedidos — lo que implica que cualquier problema de calidad o logística en esas categorías líderes tendría un impacto desproporcionado sobre el negocio completo.

Estas conclusiones se basan en asociaciones observadas en los datos, no en relaciones de causa-efecto confirmadas; antes de invertir en cambios operativos a gran escala, se recomienda validar su impacto mediante un piloto controlado (ver recomendación 4).

Hallazgos por concepto estadístico

Concepto	Hallazgo (cifra propia)	Implicación de negocio
Prob. condicional	P(reseña negativa)=12.81%; P(negativa entrega tardía)=62.40% (4.87x)	El retraso logístico es el driver individual más fuerte de insatisfacción detectado en este análisis.
Teorema de Bayes	P(entrega tardía reseña negativa)=32.45% vía Bayes (=verificado por conteo directo; prior=6.66%)	1 de cada 3 reseñas negativas es diagnosticable de inmediato como logística; las otras 2 requieren investigar otras causas.
Verosimilitud/MLE	Tiempo de entrega: distribución Log-Normal (mejor ajuste que Gamma, confirmado por log-verosimilitud y Q-Q plot)	El proceso logístico tiene una cola larga de retrasos extremos — el riesgo no se distribuye de forma pareja entre pedidos.
Distribuciones paramétricas	price_total también sigue Log-Normal (diferencia de ajuste aún mayor que en tiempo de entrega)	El mismo patrón de "cola larga" aparece en el valor del pedido — sugiere pensar en estrategias de precio relativas, no absolutas.
Esperanza y Varianza	telefonía_fixa: coeficiente de variación de precio = 4.13 (el más alto del catálogo, no la mayor varianza cruda)	Categoría con mezcla de productos económicos y de alto valor — candidata a revisión de subcategorización.
Independencia y Correlación	$\chi^2=392.39$, $p<0.001$ (método de pago × categoría); correlación tiempo de entrega–calificación = -0.33	El vínculo entre logística y satisfacción es consistente en todo el rango de tiempos, no solo un efecto de umbral.
Prior y Posterior	Prior de confiabilidad=78.93% → 84.95% tras 4 ventas positivas → 79.29% tras 1 venta negativa adicional	Evita penalizar a vendedores nuevos con reglas rígidas basadas en muestras pequeñas no representativas.
Entropía	H(categoría de producto)=4.77 bits (76.8% del máximo teórico); 10 de 74 categorías concentran 63% de los pedidos	El catálogo está moderadamente concentrado — un problema en las categorías líderes afecta desproporcionadamente al negocio.
Entropía cruzada	Modelo predictivo: 0.47 nats de log-loss en prueba vs. 0.51 nats de referencia sin modelo	Las variables operativas disponibles aportan señal real sobre la satisfacción, aunque de forma limitada.
Divergencia KL	DKL(cama_mesa_banholfashion_roupa_mas_culina)=0.041 bits, pese a que esta última casi duplica la tasa de reseñas negativas (22.86% vs 15.75%)	La brecha de satisfacción entre categorías es puntual, no un cambio sistémico en la percepción general de calidad.
Concepto	Hallazgo (cifra propia)	Implicación de negocio
Prob. condicional	P(reseña negativa)=12.81%; P(negativa entrega tardía)=62.40% (4.87x)	El retraso logístico es el driver individual más fuerte de insatisfacción detectado en este análisis.

Teorema de Bayes	P(entrega tardía reseña negativa)=32.45% vía Bayes (=verificado por conteo directo; prior=6.66%)	1 de cada 3 reseñas negativas es diagnosticable de inmediato como logística; las otras 2 requieren investigar otras causas.
Verosimilitud/MLE	Tiempo de entrega: distribución Log-Normal (mejor ajuste que Gamma, confirmado por log-verosimilitud y Q-Q plot)	El proceso logístico tiene una cola larga de retrasos extremos — el riesgo no se distribuye de forma pareja entre pedidos.

Recomendaciones accionables

1. Reducción de entregas tardías como prioridad #1: dado el multiplicador de 4.87x en riesgo de reseña negativa, cualquier inversión logística que reduzca el 6.66% de pedidos tardíos actuales tendría el mayor impacto esperado sobre la satisfacción general del cliente.
2. Triage automático de reclamos: usar la probabilidad de 32.45% (reseña negativa → causa logística) para dirigir automáticamente los reclamos entrantes hacia revisión de logística o hacia otras áreas (producto, vendedor), acelerando el tiempo de respuesta al cliente.
3. Política de evaluación de vendedores nuevos basada en evidencia acumulada, no en umbrales rígidos: reemplazar reglas tipo "suspender tras la primera reseña negativa" por un score que se ajuste gradualmente con cada venta, evitando decisiones injustas sobre vendedores con muestras pequeñas.
4. Validar antes de escalar: correr un piloto controlado (A/B) en un subconjunto de rutas logísticas de alto riesgo de retraso, para confirmar el efecto causal de mejoras operativas antes de desplegarlas a toda la red — las asociaciones de este análisis no garantizan causalidad.

Metodología y fuente de datos

Análisis realizado en Python (pandas, numpy, scipy, scikit-learn) sobre el dataset público Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle), filtrado a 96,470 pedidos con estado delivered y fecha de entrega registrada (de 99,441 totales). Partición 75/25 estratificada para el modelo predictivo. Código fuente y detalle de cálculos disponibles en el notebook adjunto.